
아두이노 프로그래밍 기초

아두이노 프로그래밍 기초

- 스케치 새로 만들기
 - File → New Sketch 메뉴
- 스케치의 기본 구조
 - main() 함수는 없음
 - setup() 함수
 - ▶ 최초 1회만 실행됨
 - loop() 함수
 - ▶ setup() 함수 1회 실행 후 무한히 반복 실행됨
 - ▶ → loop() 함수 내부의 코드는 자동으로 무한히 반복 실행됨
- 프로그래밍 언어
 - C, C++ 언어와 매우 유사함, 완벽히 동일하지는 않음



프로그래밍 참고 자료 보기

- <https://www.arduino.cc/reference/en/>
- Help → Reference 메뉴

Language Reference

Arduino programming language can be divided in three main parts: functions, values (variables, structure).

Functions

For controlling the Arduino board and performing computations.

Digital I/O

`digitalRead()`
`digitalWrite()`
`pinMode()`

Analog I/O

`analogRead()`
`analogReadResolution()`

Math

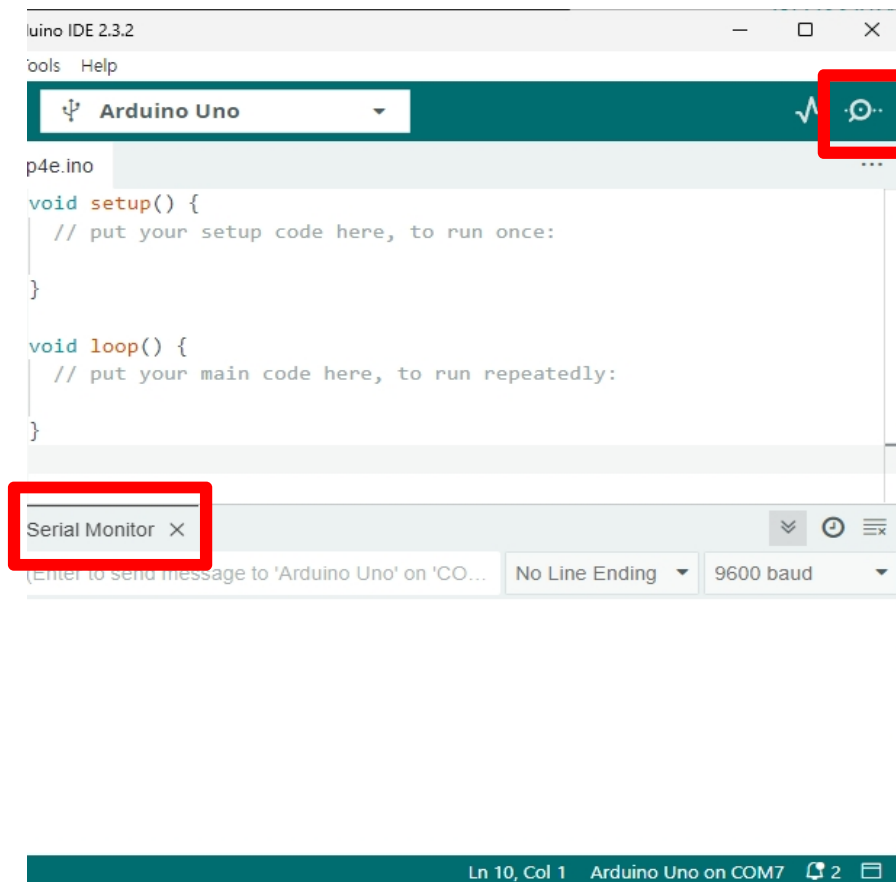
`abs()`
`constrain()`
`map()`
`max()`
`min()`
`pow()`
`sq()`

Bits and Bytes

`bit()`
`bitClear()`
`bitRead()`
`bitSet()`
`bitWrite()`
`highByte()`
`lowByte()`

아두이노와 호스트 PC와 직렬(Serial) 통신

- 아두이노 보드와 호스트 PC 사이에 직렬 통신으로 문자(열) 송수신 가능
 - 아두이노 보드가 호스트 PC로 송신하는 문자(열)는 '시리얼 모니터' 창에 표시됨 → 모니터 역할
- 시리얼 모니터
 - Serial Monitor 버튼



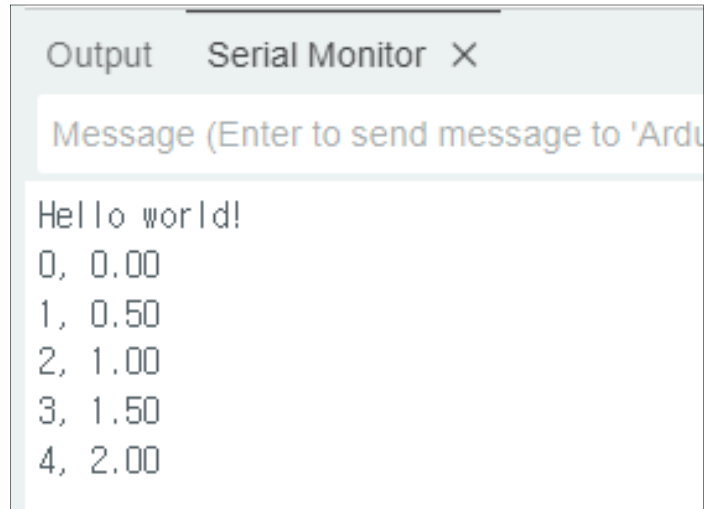
직렬 통신 프로그래밍 기초 1

■ Serial 클래스 이용

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600); // 직렬 통신 초기화, 9600 bps(bit per second)  
  while (!Serial); // 직렬 통신 포트 연결까지 대기  
  
  // 호스트 PC로 문자열 전송, 아두이노 IDE의 '시리얼 모니터'에 출력됨  
  Serial.println("Hello world!"); // 줄바꿈 포함  
}  
  
int i = 0; // 전역 변수  
float f = 0.0; // 전역 변수  
  
void loop() {  
  Serial.print(i++); // 줄바꿈 미포함  
  Serial.print(", ");  
  Serial.println(f); // 줄바꿈 포함  
  f += 0.5;  
  delay(1000); // 1000[msec] 시간 지연  
}
```

직렬 통신 프로그래밍 기초 2

- 시리얼 모니터 출력



- 아두이노 보드 리셋
 - 리셋 버튼 이용



직렬 통신 프로그래밍 기초 3

- 정수 데이터 변환 송신
 - 16진수, 8진수, 2진수 표현으로 변환하여 송신 가능
- 예제 코드 참고
 - File → Examples → 04.Communication → ASCIITable

```
Serial.print(", hex: ");  
// prints value as string in hexadecimal (base 16)  
Serial.print(thisByte, HEX);  
  
Serial.print(", oct: ");  
// prints value as string in octal (base 8);  
Serial.print(thisByte, OCT);  
  
Serial.print(", bin: ");  
// prints value as string in binary (base 2) also  
Serial.println(thisByte, BIN);
```

String 클래스

- <https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/data-types/stringobject/>

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600); // 직렬 통신 초기화, 9600 bps(bit per second)  
  while (!Serial); // 직렬 통신 포트 연결까지 대기  
  
  // 호스트 PC로 문자열 전송, 아두이노 IDE의 '시리얼 모니터'에 출력됨  
  Serial.println("Hello world!"); // 줄바꿈 포함  
}  
  
int i = 0; // 전역 변수  
float f = 0.0; // 전역 변수  
  
void loop() {  
  String str = String(i++);  
  str += ", ";  
  str += String(f);  
  Serial.println(str);  
  f += 0.5;  
  delay(1000); // 1000[msec] 시간 지연  
}
```